PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD

MANUAL OPERATIVO

Versión 4.0

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS BIÓLOGOS DE GUATEMALA

DESDE 1953

www.aqbg.org

www.peecsystem.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. PÓLITICA DE CALDAD 3
3. OBJETIVOS DE CALIDAD 3
4. MISIÓN 4
5. VISIÓN 4
6. CÓDIGO DE ÉTICA 4
7. COODIRNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 5
8. PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD 6
9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 7
10. EDUCACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 8
11. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 9
12. CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS 10
    12.1 Bioquímica 10
    12.2 Hematología 10
    12.3 Uroanálisis 11
    12.4 Parasitología 11
    12.5 Bacteriología 11
    12.6 Tuberculosis 11
    12.7 Micología 12
    12.8 Inmunología 12
13. INGRESO AL PEEC System 13
    13.1 Ingreso de parámetros para cada analito. 14
    13.2 Ingreso de resultados 15
    13.3 Estadísticas y graficas 17
        13.3.1 Resultados 18
        13.3.2 Gráficas 20
14. INSTRUCCIONES DE SUEROS CONTROL 26
    14.1 Manejo de sueros control 26
    14.2 Procesamiento 26
    14.3 Calendarización de muestras 26
    14.4 Informe de resultados 27
    14.5 Constancias y certificados de Participación: 27

1. INTRODUCCIÓN

El Programa de Evaluación Externa de la Calidad –PEEC- inició en 1997 con el programa de Bioquímica, como resultado del trabajo de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala – AQBG –, interesados en el mejoramiento de la calidad de los laboratorios clínicos guatemaltecos y con las valiosas colaboraciones de las siguientes instituciones:

- Organización Panamericana de la Salud – OPS –
- Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica – COLABIOCLI –
- Fundación Bioquímica Argentina
- Wisconsin State Laboratory of Hygiene

Actualmente abarca los programas de: Bioquímica, Urología, Copro - parasitología, Hematología, Bacteriología, Micología, Tuberculosis e Inmunología.

2. PÓLITICA DE CALDAD

Implementar un Sistema de Gestión apropiado al Programa de Ensayos de Aptitud que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Guatemalteca COGUANOR NTG/ISO/IEC 17043 – Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para los ensayos de aptitud, asegurando la imparcialidad, confidencialidad y competencia técnica en todas nuestras actividades. Nuestro objetivo es garantizar la satisfacción de los laboratorios participantes mediante servicios confiables, éticos y orientados a la mejora continua, consolidando la confianza en la calidad y el desempeño de los programas ofrecidos.

3. OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Garantizar la excelencia académica y profesional de los expertos que participan en el desarrollo del programa.

2. Proveer resultados confiables y útiles para la evaluación y mejora continua de la calidad en los laboratorios clínicos.

3. Promover un enfoque imparcial, ético y transparente en la gestión de los ensayos de aptitud.

4. Fomentar la actualización continua y el fortalecimiento de las competencias de los profesionales de laboratorio mediante capacitaciones y consultorías especializadas.

5. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17043 para mantener la confianza y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

4. MISIÓN

Brindar servicios de evaluación externa de la calidad a laboratorios clínicos, con un enfoque en el control, aseguramiento y mejora continua de la calidad. Mediante capacitaciones, consultorías y herramientas innovadoras que permitan identificar oportunidades de mejora, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión de calidad y la obtención de resultados confiables que beneficien a los pacientes y al sistema de salud, tanto a nivel nacional como internacional.

5. VISIÓN

Ser un referente en Programas de Ensayos de Aptitud para laboratorios clínicos, reconocido por su excelencia, ética e innovación. Reconocido por su amplia cobertura y brindando soluciones integrales que fortalezcan los procesos de gestión de calidad en los laboratorios clínicos, consolidando nuestra contribución al desarrollo científico y técnico en el ámbito nacional e internacional.

6. CÓDIGO DE ÉTICA

Honorabilidad: Actuar con integridad, honestidad y respeto hacia todas las partes involucradas.

Confidencialidad: Garantizar la protección de la información y los resultados proporcionados por los laboratorios participantes.

Responsabilidad profesional: Cumplir con los más altos estándares de calidad, rigor técnico y compromiso en cada actividad desarrollada.

Imparcialidad: Asegurar la objetividad en la gestión de los ensayos de aptitud, evitando cualquier conflicto de interés.

Excelencia: Promover un desempeño profesional sobresaliente y la mejora continua en nuestras prácticas y servicios.

7. COODIRNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CONSEJO CONSULTIVO (Miembros fundadores)	Ana Leticia Cáceres de Maselli Q.E.P.D.
	Floridalma Cano Granados
	Alba Marina Valdés de García
	Rosario de León Leal
	Carolina Richter de Penados

CONSEJO ADMINISTRATIVO	Dirección	Desierto
	Secretaria	Desierto
	Administración	Desierto
	Finanzas	Desierto
	Vocal 1	Representante AQBG

COORDINACIÓN PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA	Bioquímica	Lic. Andrés García
	Hematología	---
	Urología	Licda. Carla Alvarado
	Parasitología	Licda. Carla Alvarado
	Bacteriología	Licda. Patricia Díaz
	Tuberculosis	Lic. Carlos Salazar
	Micología	Licda. Heidi Logeman
	Inmunología	Licda. Claudia Hernández

8. PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

Las áreas del laboratorio clínico que se evalúan en el Programa de Evaluación Externa de Calidad – PEEC –, son:

1. Bioquímica
2. Hematología
3. Copro-parasitología
4. Urología
5. Bacteriología
6. Tuberculosis
7. Micología
8. Inmunología

En cada uno de los programas se enfatiza la estandarización de los diferentes métodos de análisis, informe de resultados y actualización técnica. La información de cada programa se detalla en la sección 12.

9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Actualmente participan más de 100 laboratorios de Guatemala, a quienes se les ha asignado un código único de identificación para garantizar la confidencialidad de los datos. La participación en el PEEC está abierta a todos los laboratorios de análisis clínicos que así lo deseen, siempre y cuando cumplan los requisitos de inscripción:

- El laboratorio clínico debe estar habilitado ante DRACES y el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala - CAYCEQ
- El laboratorio clínico debe estar a cargo de un profesional Químico Biólogo con colegiado activo.
- El Químico Biólogo deberá ser socio activo de la AQBG en el año en curso. En caso de vencimiento durante el año en curso, deberá de renovarlo antes que este finalice para la obtención de constancias y certificados.
- El laboratorio clínico debe estar al día de sus pagos del PEEC para poder inscribirse al Programa del PEEC del año siguiente.
- El laboratorio clínico debe presentar el Contrato de aceptación de servicios firmado y sellado por su representante legal.
- El laboratorio participante deberá llenar la ficha de inscripción correspondiente cada vez que se inicia una nueva ronda. Sin ésta, no será considerado inscrito. Los organizadores del programa entregarán al participante un número de identificación (Código PEEC) con el que será registrado a partir del momento de la inscripción. Ese número será exclusivo del laboratorio y se mantendrá a lo largo de toda su participación en el PEEC. Para toda interacción con los coordinadores del programa, el laboratorio deberá identificarse por su código.

El laboratorio participante deberá abonar el precio estipulado para los módulos en que se inscriba, respetando las condiciones de pago elegidas por el mismo. Si el laboratorio no cumpliera con el cronograma de pagos, no tendrá acceso al informe de resultados, hasta la cancelación de la deuda existente.

El programa es estrictamente confidencial. Los coordinadores del programa en ningún caso pueden hacer público los resultados particulares de cada participante.

10. EDUCACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Como parte de la educación y actualización continua se organizarán al menos una vez por semestre cursos, talles o seminarios que incluyen temas relacionados con el fortalecimiento de los métodos diagnósticos en las diferentes áreas analíticas del laboratorio, entre ellos:

- Importancia de evaluación de la calidad
- Métodos para evaluar la calidad
- Materiales de referencia
- Definición y estadística básica en control de calidad
- Interpretación de los resultados del PEEC y resolución de problemas
- Factores pre y post analíticos que afectan la calidad de los resultados
- Interferencias analíticas
- Procedimientos analíticos

11. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

La evaluación externa es un parámetro para la garantía de la calidad de los laboratorios clínicos. Es un elemento vital que permite la comparación de los resultados de un laboratorio con otros y, por ende permite la evaluación de su desempeño en un periodo determinado de tiempo. Entonces al laboratorio participante le permite:

- Obtener información de desempeño analítico de todos los laboratorios participantes.
- Comparar sus resultados con los obtenidos por otros laboratorios, siendo importante la comparación con los que utilizan la misma metodología.
- Evaluar la influencia de los métodos, estándares, calibradores y equipos utilizados.
- Analizar la importancia de contar con un programa de control interno, que le permitirá verificar si el procedimiento analítico está funcionando dentro de los límites aceptables.

12. CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMAS

12.1 Bioquímica

El programa de Bioquímica realiza dos envíos al inicio de cada semestre con seis sueros para cada mes (un total de 12 al año), los cuales cuentan con los siguientes analitos:

No.	Analitos	No.	Analitos
1	a-AMILASA	21	FOSFATASA ALCALINA
2	a-AMILASA PANCREÁTICA	22	FÓSFORO
3	ACE	23	GLUCOSA
4	ÁCIDO ÚRICO	24	HIERRO
5	ÁCIDOS BILIARES TOTALES	25	LACTATO
6	ALBÚMINA	26	LDH
7	ALT/TGP	27	LIPASA
8	AST/GOT	28	MAGNESIO
9	BILIRRUBINA (DIRECTA)	29	NEFA
10	BILIRRUBINA TOTAL	30	NITROGENO DE UREA
11	CALCIO	31	POTASIO
12	CK	32	PROTEÍNA (TOTAL)
13	CLORURO	33	SODIO
14	COBRE-PAESA	34	TRIGLICERIDOS
15	COLESTEROL HDL	35	UIBC
16	COLESTEROL LDL	36	UREA TOTAL
17	COLESTEROL TOTAL	37	ZINC
18	COLINESTERASA	38	β-HIDROXIBUTIRATO
19	CREATINA	39	γ-GT
20	FOSFATASA ÁCIDA		

12.2 Hematología

En este programa se evalúan diferentes procedimientos del área de hematología, entre ellos, hemoglobina y fórmula diferencial, grupo sanguíneo y evaluación de antisueros para grupo sanguíneo (Sensibilidad), frotes con diferentes patologías sanguíneas, reforzando temas relacionados con la morfología celular, Identificación de parásitos, entre otros.

Las muestras enviadas incluyen, sangre completa estabilizada para dosificación de hemoglobina, frotes sanguíneos, diapositivas, etc.

12.3 Uroanálisis

El objetivo del programa se ha enfocado en la evaluación del análisis químico de orina, revisando el comportamiento de las diferentes tiras comerciales existentes en el país.

De igual forma, se han enviado imágenes para reforzar los conocimientos de las diferentes estructuras microscópicas que se pueden observar en el sedimento urinario.

12.4 Parasitología

Para evaluar la correcta identificación de los parásitos, se envían muestras de heces formalinizadas y fotografías, todos ellos acompañados del caso clínico correspondiente.

12.5 Bacteriología

Este programa se ha enfocado en la revisión de los diferentes análisis para la identificación bacteriológica, entre ellos, coloración Gram, morfología, cultivos, pruebas bioquímicas y pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Para ello se emplean cepas ATCC.

12.6 Tuberculosis

En este programa, se enfatiza la tinción de Ziehl Neelsen y la identificación morfológica de los bacilos alcohol acido resistentes.

Para la estandarización del informe de resultados, se motivó a los participantes a utilizar la Tabla de cuantificación recomendada por el Ministerio de Salud Pública.

Se aporta Información y actualización del diagnóstico de tuberculosis en el laboratorio clínico.

12.7 Micología

El programa evalúa la correcta identificación de las diferentes estructuras fúngicas en escamas. Al igual que en otros programas, se envía fotografías para su identificación. Todas las muestras han sido acompañadas con caso clínica.

12.8 Inmunología

Este programa evalúa diferentes pruebas inmunológicas que se procesan en el laboratorio, entre ellas, Cardiolipina (VDRL – RPR), Factor Reumatoideo (FR), Proteína C Reactiva (PCR), Antiestreptolisina O (ASO), HIV y Toxoplasma, así como casos clínicos para resolver.

13. INGRESO AL PEEC System

1. Ingresar a www.peecsystem.com
2. **Usuario**: El PEEC le ha asignado **un código**, el cual corresponde a su usuario.
3. **Contraseña**: al informarle el código del laboratorio, se le informa también la contraseña.

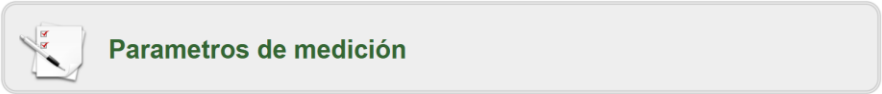
4. Si todavía no lo conoce, puede comunicarse al programa y solicitarlo. Tels.: 2448-2502 o peec@aqbg.org.

13.1 Ingreso de parámetros para cada analito.

Al inicio de cada año de evaluación deberá llenar la información solicitada para cada analito del programa de Bioquímica.

1. Diríjase a la pestaña de configuración.

2. Luego, en la pestaña de parámetros de medición.



3. Haga clic sobre el icono del lápiz junto al programa de Química Clínica.

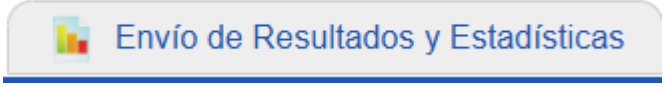
4. En este momento se desplegará la sección de parámetros de medición. Para cada analito que su laboratorio reportará debe selecciona la siguiente información: Marca, Principio, Instrumentos, Estándares, Calibraciones, Temperaturas y Longitud de onda.

Nota: realizar este paso es crucial para los análisis estadísticos que genera el sistema.

5. Luego de seleccionar la información solicitada, no olvide guardarlo.

13.2 Ingreso de resultados

1. Diríjase a la pestañan de envío de resultados y estadísticas.

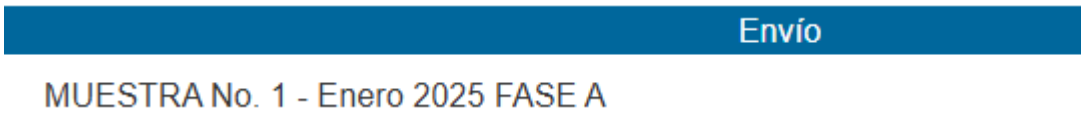


2. Seleccione la opción de "Envío de resultados de Química Clínica".

3. En la siguiente pantalla encontrará el listado de envíos programados. Podrá observar la opción de herramientas, el programa, muestra que está enviando, fecha inicial de recepción, fecha límite y estado del envío.

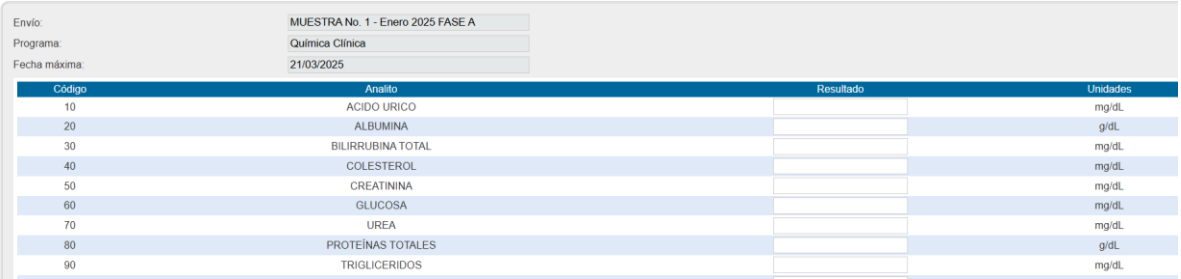
Nota: los envíos abiertos cambian a cerrado cuando se ha cumplido la fecha máxima de recepción de resultados, lo que impedirá el ingreso de datos posterior a la fecha indicada.

4. Identifique el envío que desea realizar.



5. Hacer clic en el icono del lápiz que se encuentra junto al nombre del envío.

6. Lo siguiente que le mostrará el programa será la pantalla de ingreso de datos cuantitativos. Podrá observar el nombre de la muestra que está enviando, programa, fecha máxima de recepción y los nombres de los analitos disponibles junto a su unidad de medición. En la sección de "Resultado", usted deberá ingresar el valor determinado en su laboratorio.



Envío: MUESTRA No. 1 - Enero 2025 FASE A
Programa: Química Clínica
Fecha máxima: 21/03/2025

Código	Analito	Resultado	Unidades
10	ACIDO URICO		mg/dL
20	ALBUMINA		g/dL
30	BILIRRUBINA TOTAL		mg/dL
40	COLESTEROL		mg/dL
50	CREATININA		mg/dL
60	GLUCOSA		mg/dL
70	UREA		mg/dL
80	PROTEÍNAS TOTALES		g/dL
90	TRIGLICERIDOS		mg/dL

Nota: No es obligatorio trabajar los 39 analitos disponibles, reporte únicamente los que trabaje en su laboratorio.

7. Al final, no olvide guardar sus datos.

13.3 Estadísticas y graficas

1. Diríjase a la pestañan de envío de resultados y estadísticas.

2. Seleccione la opción de "Envío de resultados de Química Clínica".

3. Al finalizar el periodo de recepción de resultados se genera un informe para cada una de las muestras. En este caso el envío deberá tener el estado de "cerrado".

4. Podrá ver el informe o bien imprimirlo.

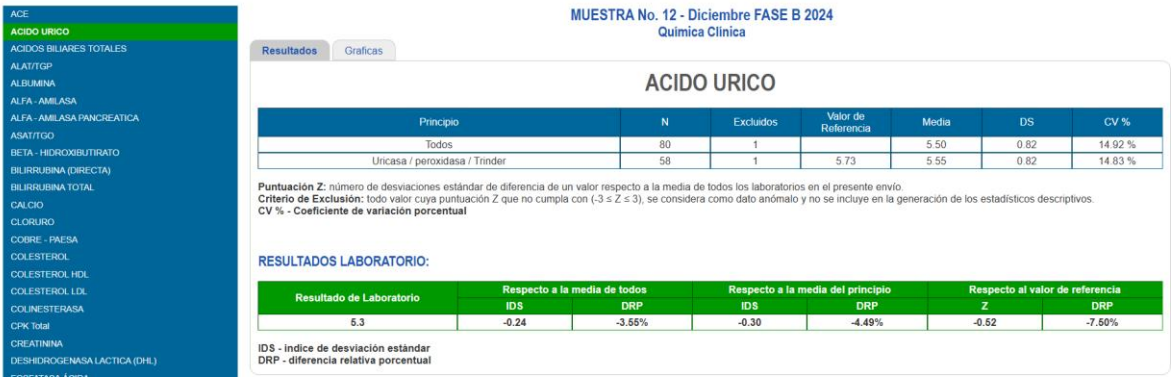
5. Seleccione ver el informe.

6. Seleccionar el analito: Para cada uno el *INFORME DE RESULTADOS* incluye:
   a) RESULTADOS
   b) GRAFICAS

13.3.1 Resultados

- Identificación de la muestra y fecha correspondiente
- Resultados y gráficas del análisis estadístico

N	Número de datos (número de laboratorios que reportaron ese analito incluidos en el análisis estadístico).
Excluidos	Número de datos excluidos del análisis, por encontrarse fuera del rango de aceptación de acuerdo al análisis estadístico utilizado (Valores atípicos)
Valor de referencia	Valor reportado para el suero control utilizado. Valor dado de acuerdo a los principios de los métodos.
Media	Valor medio calculado
SD	Desviación estándar del grupo de datos
% CV	Porcentaje de Coeficiente de Variación reportados para el grupo de datos



El análisis estadístico se realiza se tres formas:

1. Con todos los datos reportados, sin considerar el principio del método utilizado.

2. Con los datos de los resultados para el principio del método reportado por el laboratorio.

3. Comparación del laboratorio respecto al valor de referencia.

13.3.1.1 Resultados de laboratorios

DSI (IDS) Índice de desviación estándar: desviación estándar del valor medio de todos los laboratorios y del grupo de resultados que utilizan el mismo principio del método (grupo más homogéneo).

DRP Desvío Relativo porcentual: desviación estándar del resultado expresada en porcentaje

$$D.R.P = \left(\frac{Xi - X}{X}\right) * 100$$

DSI y DRP: Miden la exactitud del laboratorio con respecto a la media del grupo correspondiente – expresado en desviaciones estándar o en porcentaje.

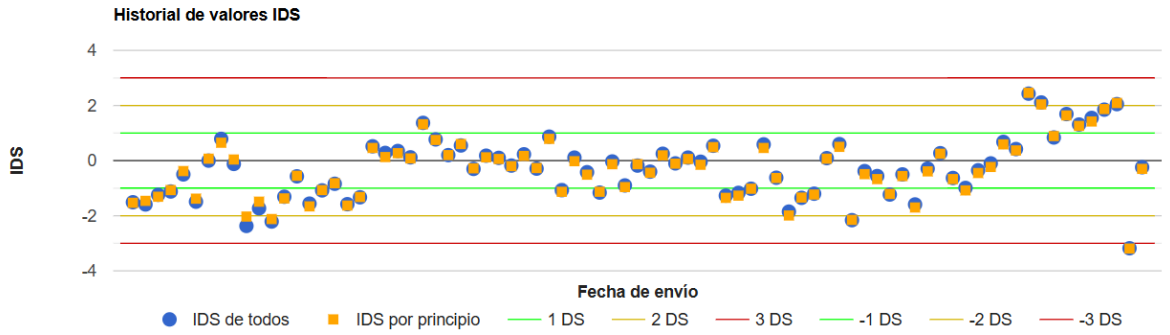
Z, El valor "Z", también llamado "Puntaje Estándar": es la medida estadística que indica, qué tan lejos está un dato en particular, en este caso el resultado de cada laboratorio, del valor del material de referencia.

Se define matemáticamente con la fórmula: $\frac{X - Xref}{SD}$

El índice de desviación estándar compara el valor del laboratorio con la media del grupo, y el Valor Z compara el valor del laboratorio con el valor del material de referencia.

13.3.2 Gráficas

Gráfica 1. Historia de valores IDS



IDS - Indice de Desviacion Estándar, refleja el desempeño del laboratorio en un ensayo, comparado con el valor de la media (excluyendo valores atípicos) de todos los laboratorios participantes.
Se interpreta de la siguiente forma: satisfactorio si es menor a 2, cuestionable si está entre 2 y 3, insatisfactorio si es mayor a 3.

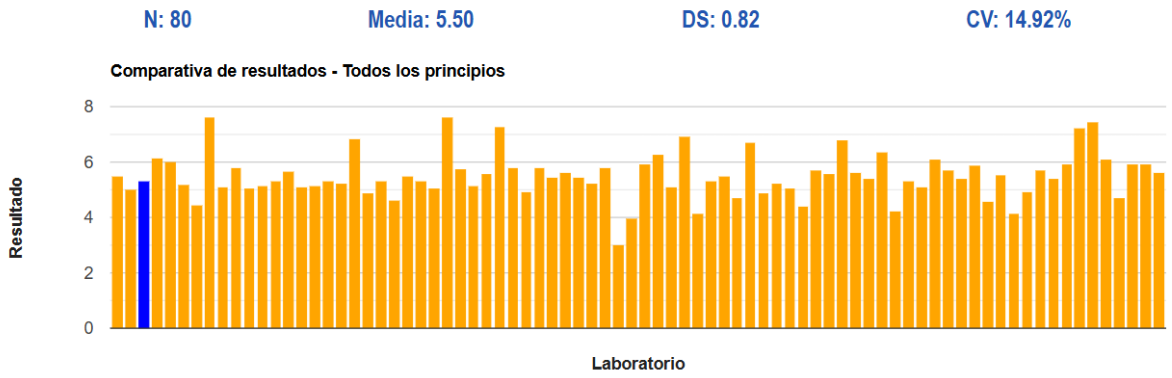
En la gráfica puede observar el comportamiento de su resultado con respecto a la media del grupo.

- *Colocar el cursor sobre cada uno de puntos – resultados y podrá observar el valor de IDS para cada uno de los resultados reportados por el laboratorio a su cargo.*

El Índice de Desviación estándar – IDS (DSI en inglés), es una medida del error del resultado reportado.

Expresa cuán cerca o lejos se encuentra el resultado reportado por el laboratorio, de la media del grupo. Entre más se acerca el IDS al "cero, el error es menor, es decir, el resultado se acerca más al valor considerado como "verdadero".

Gráfica 2. Comparativa de resultados – Todos los principios



N: Número de datos

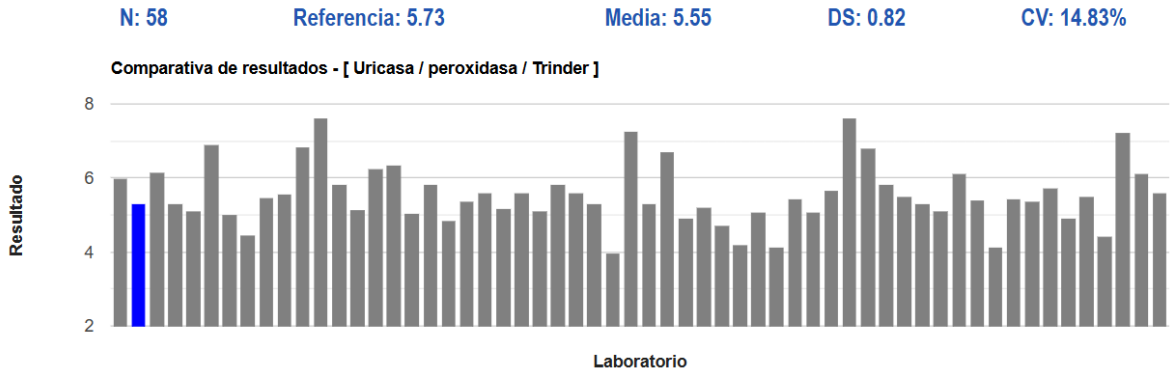
SD: Desviación estándar

M: Media

CV%: Coeficiente de variación

Muestra los resultados de todos los laboratorios participantes sin discriminar el principio utilizado de cada analito. El laboratorio a su cargo se encuentra en azul. Es útil para comparar su resultado con respecto a los otros resultados de todos los principios.

Gráfica 3. Comparativa de resultados – Por cada principio



N: Número de datos

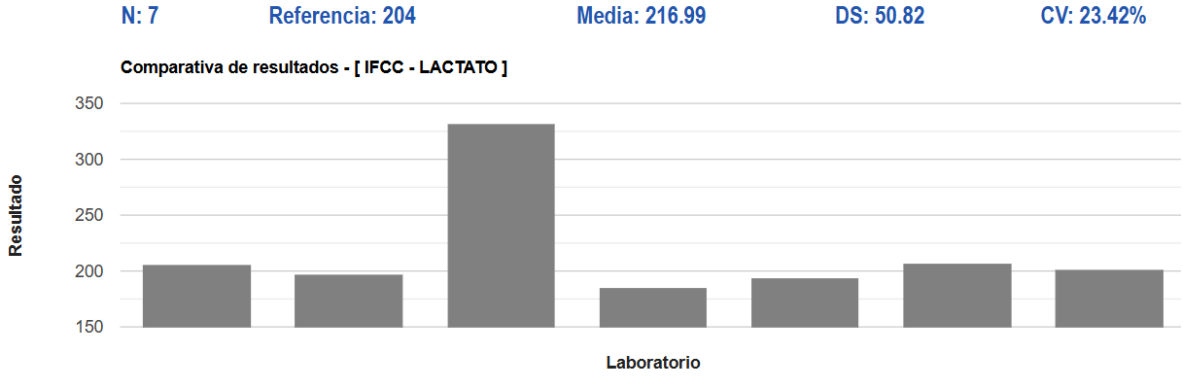
SD: Desviación estándar

M: Media

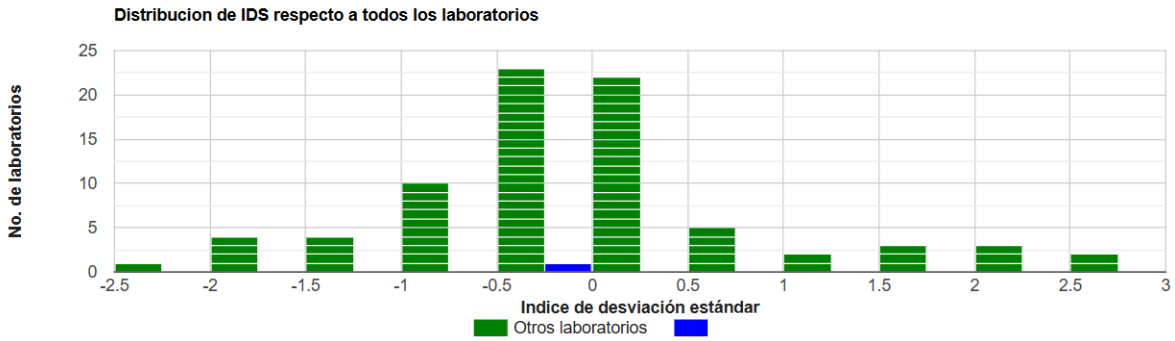
CV%: Coeficiente de variación

Muestra los resultados de los laboratorios que comparten el mismo principio para la determinación de cada analito. El laboratorio a su cargo se encuentra en color azul. Es útil para comparar sus resultados con otros laboratorios que utilizan el mismo principio para cada analito.

Si el laboratorio no ingresó un valor para determinado analito, este no aparecerá con la barra azul como en el caso anterior.



Gráfica No. 4: Distribución normal del IDS – respecto a todos los laboratorios.



Eje X (Índice de Desviación Estándar - IDS): Representa la desviación del desempeño de cada laboratorio respecto a la media de todos los laboratorios. Un valor de 0 indica que el laboratorio tiene un desempeño cercano al promedio, valores negativos indican un desempeño inferior a la media, y valores positivos sugieren un desempeño superior.

Eje Y (Número de laboratorios): Indica cuántos laboratorios tienen un IDS dentro de cada intervalo de la distribución.

Barras verdes ("Otros laboratorios"): Representan la distribución general de los laboratorios en función de su IDS.

Barra azul ("Laboratorio"): Representa el IDS del laboratorio específico dentro de la distribución de todos los laboratorios. Su posición permite comparar su desempeño con el del resto.

Esta gráfica es útil para evaluar el desempeño relativo de un laboratorio en comparación con el grupo. Si la mayoría de los laboratorios tienen valores cercanos a 0, significa que el desempeño general es homogéneo.

Gráfica 5. Distribución normal del IDS – respecto los laboratorios de principio compartido.

La gráfica muestra la distribución del Índice de Desviación Estándar (IDS) de los laboratorios en función de su desempeño, pero en este caso, comparándolos únicamente con laboratorios que trabajan con el mismo principio compartido.

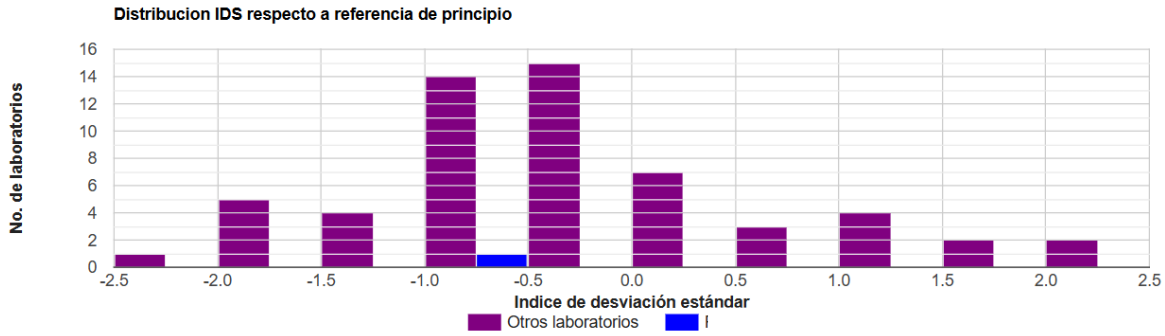
En el eje X se representa el IDS, donde un valor de 0 indica un desempeño promedio dentro de este grupo, valores negativos reflejan un desempeño inferior a la media y valores positivos sugieren un desempeño superior.

El eje Y muestra la cantidad de laboratorios dentro de cada intervalo de la distribución.

Barras marrones ("Otros laboratorios"): Representan la distribución general de los laboratorios en función de su IDS.

Barra azul ("Laboratorio"): Representa el IDS del laboratorio específico dentro de la distribución de todos los laboratorios. Su posición permite comparar su desempeño con el del resto.

Gráfica 6. Distribución IDS respecto a referencia de principio.



La gráfica muestra la distribución del Índice de Desviación Estándar (IDS) de los laboratorios en relación con una referencia de principio, es decir, tomando como base un estándar específico de comparación.

En el eje X se representa el IDS, donde un valor de 0 indica un desempeño alineado con la referencia, valores negativos reflejan un desempeño inferior y valores positivos sugieren un desempeño superior.

El eje Y muestra la cantidad de laboratorios en cada intervalo de la distribución.

Esta gráfica es útil para evaluar el desempeño relativo de un laboratorio con base en un estándar de referencia, en lugar de una distribución general o de laboratorios con el mismo principio compartido. Si la mayoría de los laboratorios se concentran cerca de 0, significa que sus resultados son consistentes con la referencia.

14. INSTRUCCIONES DE SUEROS CONTROL

14.1 Manejo de sueros control

1. Las muestras control son suero bovino liofilizados. Negativo para HIV, HVB, y HCV.
2. Los viales no abiertos deben ser almacenados en refrigeración (4°C).
3. Verificar la integridad de los frascos para chequear si hubo o no, perdida de material por roturas, fisuras, etc.
4. Al abrir, deberá eliminar el vacío dentro del vial, quitando suavemente el tapón de goma de forma que el material no sea proyectado cuando el vial se abra.
5. Reconstituir con agua tridestilada. **Chequear el volumen de agua en la etiqueta del vial**. Es conveniente que el laboratorio disponga de una pipeta volumétrica clase A, exclusivamente para este paso.
6. Tapar el vial y dejarlo en reposo durante 30 minutos, fuera del alcance de la luz brillante. Luego, invierta el vial suavemente, evitando la formación de espuma y asegurándose que todo el material liofilizado se haya disuelto.
7. **Si se considera necesario, puede realizar alícuotas del suero en viales, para procesarlo al día siguiente.**
8. Almacenar en el refrigerador, en la oscuridad, o congelar.

14.2 Procesamiento

El procesamiento de los analitos debe ser realizado en el mismo momento, y en igual forma que la rutina de su laboratorio, como si fuera la muestra de un paciente.

14.3 Calendarización de muestras

Deberá procesarse una muestra mensual, según calendarización de la fase y año en curso.

14.4 Informe de resultados

El resultado de cada analito debe ser obtenido en una sola determinación, y no utilizar valores promedio.

1. Verificar que el número de la muestra es el que corresponde, según calendarización.

2. *Deberá responder un mínimo de 10 muestras de 12, para que se le entregue el certificado de participación. En caso de que su laboratorio no conteste, debe comunicar al PEEC la razón de ello*.

14.5 Constancias y certificados de Participación:

Se entregará *Certificado de Participación*, únicamente a aquellos laboratorios que participen activamente en el Programa, es decir, que hayan respondido y enviado resultados según calendarización, como mínimo 80 % de las muestras en el Programa de Bioquímica, y un 100 % en cada uno de los otros programas (Hematología, Urología, Parasitología, Inmuno-serología, Tuberculosis, Bacteriología, Instrumental, y Micología), y que no tengan cuentas pendientes con el Programa.

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD

Teléfono: 2448-2502

1a. Av. 10-43 Zona 10
Edificio Montys, Oficina 2C

peecguate@gmail.com
peec@aqbg.org
gerencia@aqbg.org

Asociación de Químicos Biólogos de Guatemala

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS BIÓLOGOS DE GUATEMALA

DESDE 1953

www.aqbg.org

www.peecsystem.com